

程序介绍

1. 使用接线

例程的具体引脚分配与接线方式请查看 **MPU6050 六轴姿态模块与 STM32 开发板引脚连接说明.xlsx**，结合实际源码内容查看。

2. 实验操作

野火小智 STM32F103C8 核心板：

1.打印原始寄存器数据和 2.打印 DMP 解算例程

- 1.核心板掉电情况下，将模块引出脚按照 xxx 引脚连接说明.xlsx，接到板子对应脚上
- 2.确保引脚对应接上的情况下，核心板上电，将例程编译成功后，下载到核心板里
- 3.核心板的 USB 转串口通过数据线连接电脑，同时确保电脑安装了串口驱动并能识别到核心板的串口
- 4.电脑端使用串口调试助手，选择电脑与核心板相连的 COM 口，设置为 115200-N-8-1 并打开
- 5.复位核心板，即可接收核心板串口发送给电脑的数据
- 6.查看串口调试助手打印的提示信息

3.上位机显示 DMP 解算例程

- 1.核心板掉电情况下，将模块引出脚按照 xxx 引脚连接说明.xlsx，接到板子对应脚上
- 2.确保引脚对应接上的情况下，核心板上电，将例程编译成功后，下载到核心板里
- 3.核心板的 USB 转串口通过数据线连接电脑，同时确保电脑安装了串口驱动并能识别到核心板的串口
- 4.电脑端使用串口调试助手，选择电脑与核心板相连的 COM 口，设置为 115200-N-8-1 并打开
- 5.复位核心板，即可接收核心板串口发送给电脑的数据

6. 查看串口调试助手打印的提示信息

7. 但是本次实验不能直接通过查看串口助手打印的数据来得到有效信息，因为用到了上位机——“匿名上位机 V7”，串口传来的数据都根据上位机的数据协议包装过的，代码烧录完成后，连接串口至电脑端，在文件夹\1-硬件资料_参考资料_模块手册\例程工具上位机中可以找到匿名上位机 V7.exe，双击打开软件，可以看见有四个大的板块，分别为：基本收发、协议解析、数据波形、飞控数据，复位核心板，待 LED 闪烁后，点击右下角的“连接设置”配置串口的相关参数，串口号直接使用自己的相应串口号即可（可以通过设备管理器查看），波特率实验例程设置的是 115200，配置完成后点击右下角的“打开连接”，当查看到接收计数有增长时，随后点击右下角“功能界面”后面的第四个图标（类似于一个小飞机），也就是飞控数据，可以看到左侧有个 3D 无人机，右侧是各项参数，至此就可以看到 3D 无人机和右侧数据根据 MPU6050 的姿态变化而变化

3. 例程说明

野火小智 STM32F103C8 核心板例程举例：

1. 打印原始寄存器数据

1. 例程初始化 LED 灯，启动系统滴答定时器，1ms 中断一次

2. 初始化串口 1，配置模式为 115200 8-N-1

3. 初始化 MPU6050 六轴姿态模块，包括 I2C 初始化，宏定义控制使用软件 I2C 或硬件 I2C，解除睡眠模式，写入初始化配置

4. 读取 MPU6050 的 ID 是否等于 0x68，判断通讯是否正常

5. 每 500ms 定时读取加速度、陀螺仪及温度数据并打印

2. 打印 DMP 解算

1. 例程初始化 LED 灯，启动系统滴答定时器，1ms 中断一次

2. 初始化串口 1，配置模式为 115200 8-N-1

3. 初始化 I2C 和 INT 中断引脚，宏定义控制使用软件 I2C 或硬件 I2C

4.调用 MPL 库函数初始化 MPU6050 的基本工作模式，初始化 MPL 软件库(以下过程调用的大部分都是 MPL 库函数，不再强调)

5.配置 MPU6050 的工作模式、采样率、分辨率等等

6.循环检测是否有数据更新，处理数据角速度、温度、加速度及四元数数据，向主机输出最新的数据

3. 上位机显示 DMP 解算

1.在打印 DMP 解算例程上多了将数据按照协议格式通过串口发送给上位机